

**IMPLEMENTASI METODE GAP KOMPETENSI
UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)
PENERIMAAN KIP-K MAHASISWA UNSIQ JAWA TENGAH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Strata Satu
Program Studi Teknik Informatika**



ERIKA DWI SUPROBO

2019157008

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH
DI WONOSOBO**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap anak, apapun latar belakang ekonominya, harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan sehingga upaya pembangunan SDM Indonesia harus berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan. Berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu Pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Melalui PIP di tahun 2020, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. KIP Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah salah satu pemberian bantuan pendidikan untuk siswa

yang tergolong kurang mampu namun memiliki prestasi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Banyak perguruan tinggi yang menyediakan program KIP Kuliah untuk memilih mahasiswa yang benar-benar memiliki potensi akademik yang baik dan keterbatasan ekonomi salah satunya adalah perguruan tinggi swasta yang ada di Wonosobo yaitu Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. Seleksi penerima bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk perguruan tinggi swasta dapat dilakukan secara mandiri. Selama ini proses seleksi penerima bantuan KIP Kuliah di Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo masih dilakukan secara manual melalui kelengkapan dokumen administratif calon penerima bantuan. Seleksi kelengkapan dokumen administratif tersebut mengakibatkan bagian Biro Kemahasiswaan kesulitan karena membutuhkan waktu lama dalam mengolah data. Banyaknya yang mendaftar, dokumen yang perlu diverifikasi ulang serta kelengkapan-kelengkapan administratif lainnya menjadi sesuatu yang harus diatasi cara tersebut membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama dan menyebabkan beberapa hasil penyeleksian kurang tepat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa yang layak menerima beasiswa KIP Kuliah dan mahasiswa yang tidak layak menerima beasiswa KIP Kuliah.

Diperlukan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang memudahkan dalam menghitung segala ketentuan pengambilan keputusan untuk membantu dalam proses penerimaan KIP-K yang mampu mengolah semua penilaian yang dijadikan kriteria dalam penentuan penerimaan KIP-K berdasarkan bobot yang telah ditentukan dengan menggunakan metode GAP Kompetensi. Metode GAP Kompetensi merupakan salah satu metode sistem penunjang keputusan yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan calon penerima KIP Kuliah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dengan mempertimbangkan 6 kriteria yaitu penerima KIP/KKS, status DTKS, besar penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, penggunaan daya listrik, kepemilikan rumah yang dimiliki dengan proses

membandingkan antara kompetensi sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya, semakin kecil Gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk menerima KIP-K tersebut. Sistem akan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP menjadi aplikasi berbasis web lokal untuk dapat membantu dalam pengambilan keputusan.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI METODE GAP KOMPETENSI UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) PENERIMAAN KIP-K MAHASISWA UNSIQ JAWA TENGAH**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menentukan calon penerima KIP-K menggunakan metode GAP Kompetensi?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari lingkup permasalahan, maka penulis membatasi penelitian tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut

- a. Objek Penelitian berada di Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo
- b. Data yang diambil dan digunakan adalah data mahasiswa pendaftar KIP-K tahun 2021 pada Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo
- c. Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat dengan menggunakan metode GAP Kompetensi
- d. Sistem yang dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan metode pengembangan sistem yaitu metode waterfall.

e. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini merupakan kriteria yang telah ditetapkan di UNSIQ Jawa Tengah berdasarkan pedoman pelaksanaan program KIP-Kuliah yaitu :

- No KIP
- Penggunaan daya listrik
- Jumlah gaji/penghasilan orang tua
- Status kepemilikan rumah
- Jumlah tanggungan
- No DTKS

1.4. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu dalam pengambilan keputusan seleksi penerimaan KIP-K mahasiswa UNSIQ Jawa Tengah dengan metode GAP Kompetensi sehingga bagian kemahasiswaan UNSIQ dapat menentukan penerima KIP-K tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

1.5. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai ilmu yang dipelajari selama kuliah serta sebagai tolak ukur penerapan ilmu pengetahuan kedalam permasalahan yang sebenarnya.
- b. Bagi Akademik sebagai bahan referensi untuk mahasiswa dan sebagai bahan rujukan, perbandingan atau literatur bagi penulis selanjutnya yang memiliki topik penelitian serupa.
- c. Bagi Biro Kemahasiswaan UNSIQ Jawa Tengah, diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan yang objektif dalam proses penentuan mahasiswa penerimaan KIP-K pada UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang penelitian yang akan dibuat. Berikut ini adalah susunan sistematika penulisan tugas akhir ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan penjelasan tentang pengertian teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dan tinjauan pustaka yang mendukung judul pada penelitian-penelitian sebelumnya

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan metode penelitian yang digunakan, Teknik analisis dan pengumpulan data, tinjauan umum yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian serta desain sistem yang akan dibuat.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk penerimaan KIP-K dan *output* yang dihasilkan dari pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta saran yang ditujukan kepada pembaca atau peneliti berikutnya untuk dijadikan sebagai acuan pengembangan sistem yang lebih baik.